

机器学习的 敏捷软件工程

敏捷项目执行



邵文华



shaowenhua@bupt.edu.cn

北京邮电大学
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS



上节回顾（敏捷项目计划）



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

一：收集用户故事

- 1.1 文档的症结所在
- 1.2 进入用户故事
- 1.3 优秀的故事要素
- 1.4 如何主持收集故事研讨会

二：估算——精美的预测艺术

- 2.1 高级估算问题
- 2.2 将理论变为实践
- 2.3 如何生效
 - 2.3.1 三角剖分法
 - 2.3.2 计划扑克法



敏捷执行



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1. 如何每周都交付一些有价值的东西

2. 敏捷迭代

3. 敏捷迭代框架

3.1 第一步:分析和设计--为开工做准备

3.2. 第二步：开发

3.2.1 任何迭代期内都要做的四件事

3.2.2 故事计划会议

3.2.3 计划下一次迭代

3.2.4 展示活动

3.2.5 如何主持小型回顾活动

3.2.6 如何召开日常站立会议

3.2.7 怎么有效就怎么做

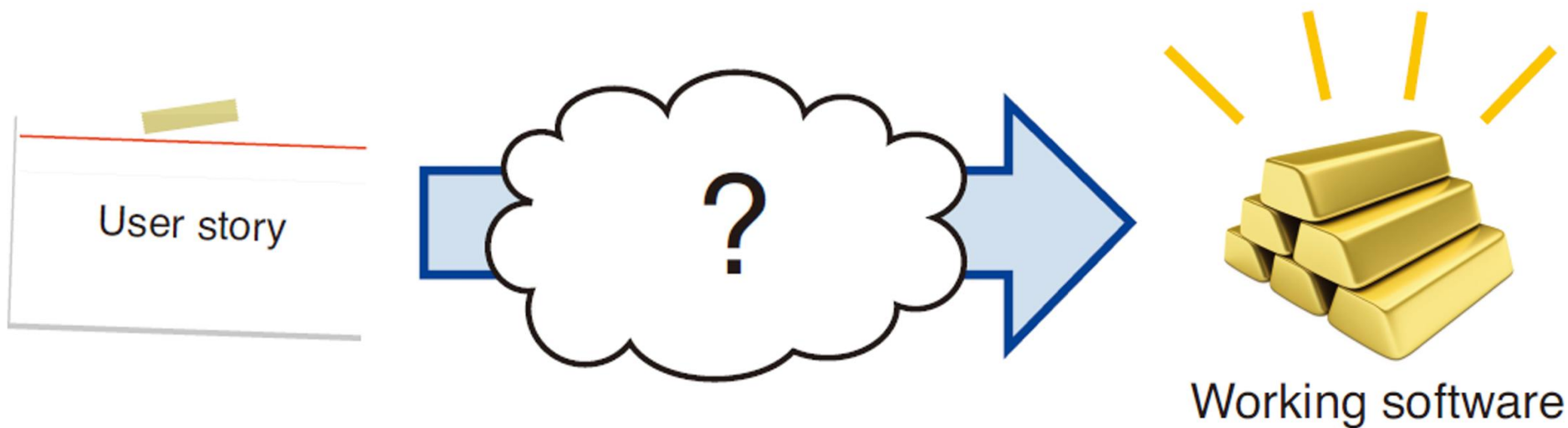
3.3. 第三步：检查工作——创建可视化工作区

3.3.1 让管理人员了解最新情况

3.3.2 如何创建可视化工作区



迭代管理：梦想成真



本节将展示敏捷项目是如何利用**迭代**来搞定这一切的



1. 如何每周都交付一些有价值的东西



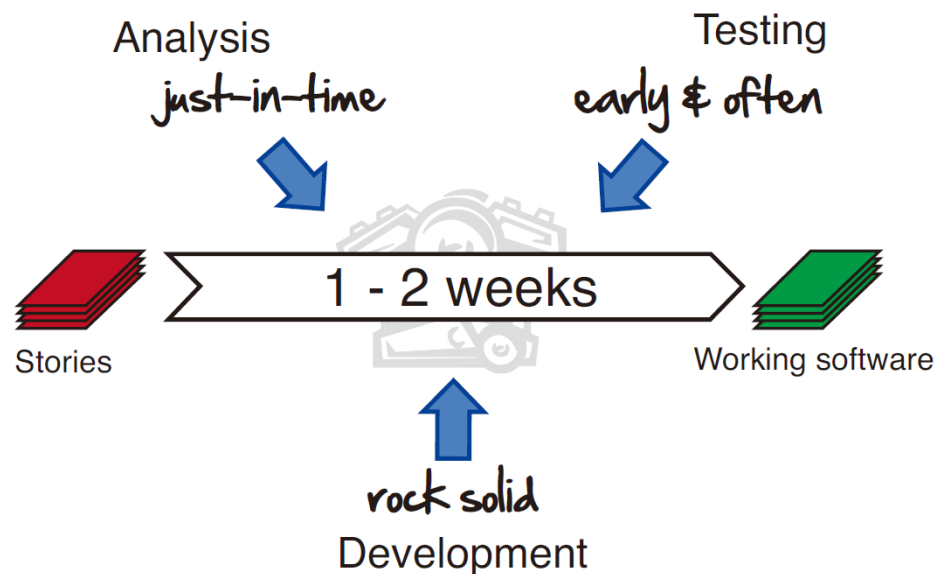
如何每周都交付一些有价值的东西



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 怎样才能将只有简单几句话的索引卡转化为生产就绪和可运行的软件呢？
- ✓ 1, 你没时间把所有东西都记下来。你需要一种**轻型而准确的分析方式**, 在必要时能完全地满足需求。
- ✓ 2, **开发实践必须要坚如磐石**。我们没时间不断回头修改问题代码, 问题要消灭在萌芽状态。这就要求随着工作的进行, 就有**设计好、测试好并且完全集成**的代码。
- ✓ 3, **测试**必须要与**开发**步调一致。你不能等到项目结束时再检查是否一切正常, 从项目开始就必须保证系统的健康与完整。

- 如果做到上述三点, 或许每周都能生产出一些有价值的东西来。
- 一种强大且规序分明的方法就是利用敏捷迭代。





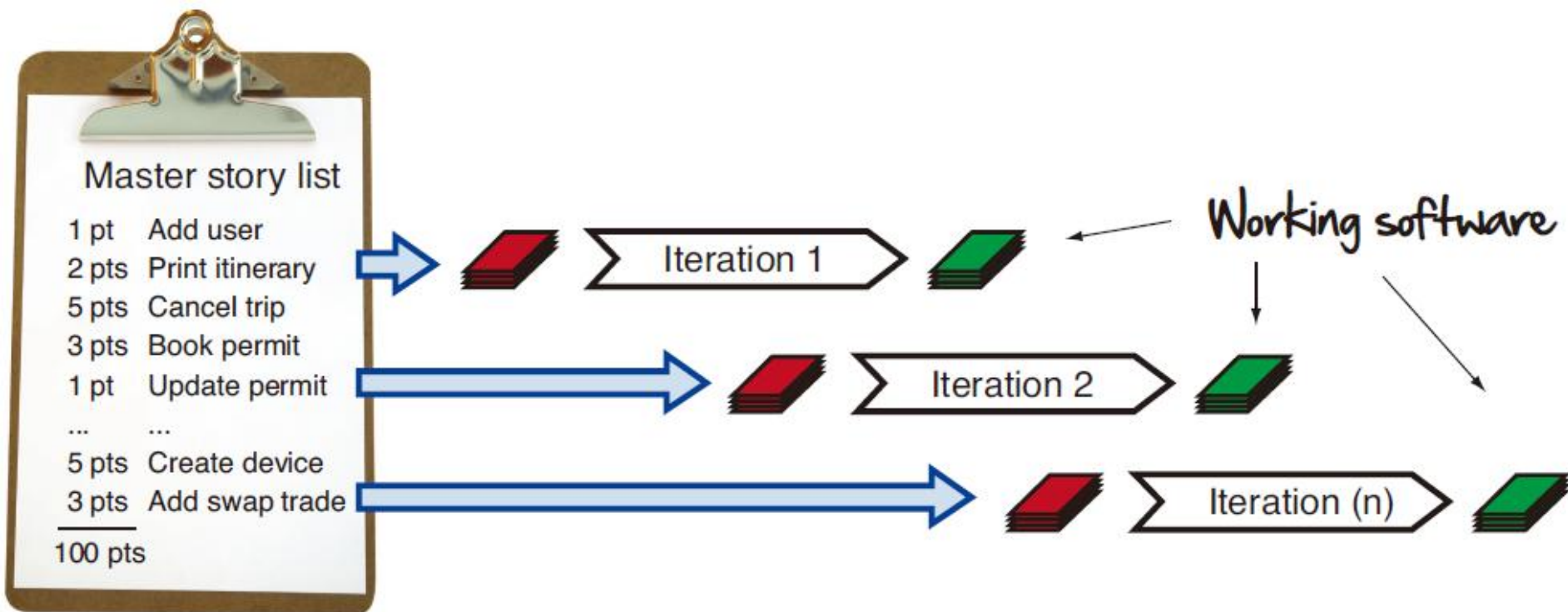
迭代管理：梦想成真



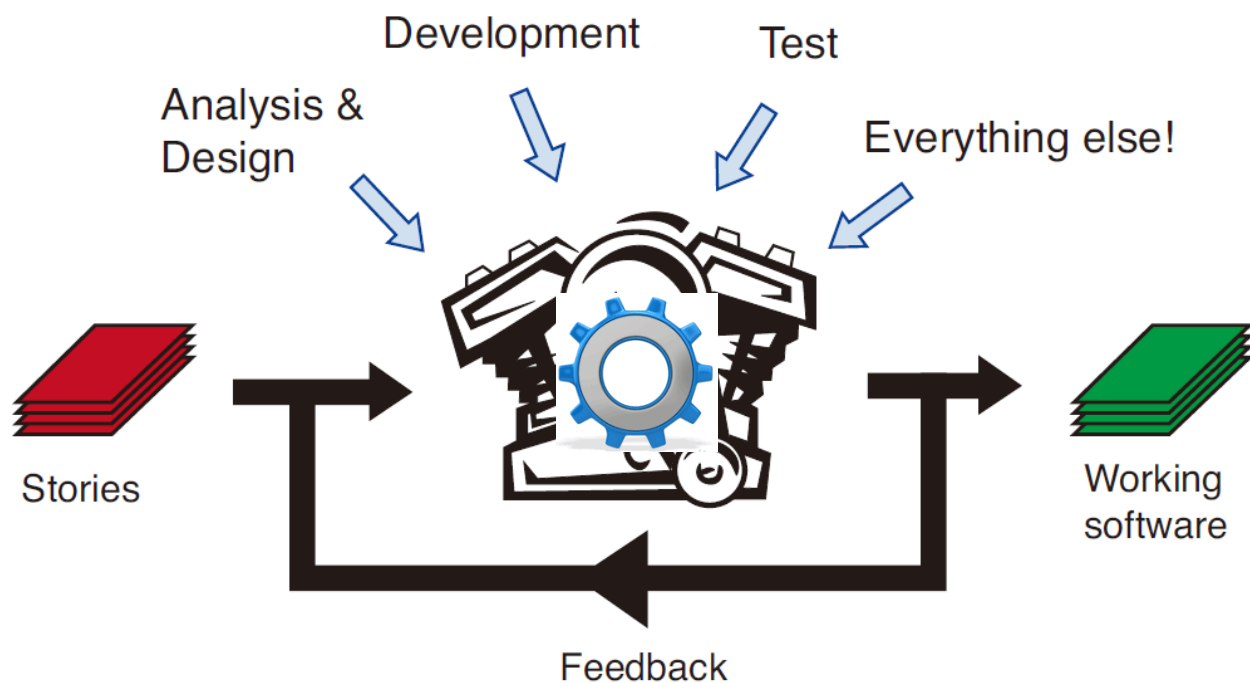
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2. 敏捷迭代

- **敏捷迭代：**就是在限定的时间内（一到两周），选取首要的用户故事，将其转化为可运行的软件。



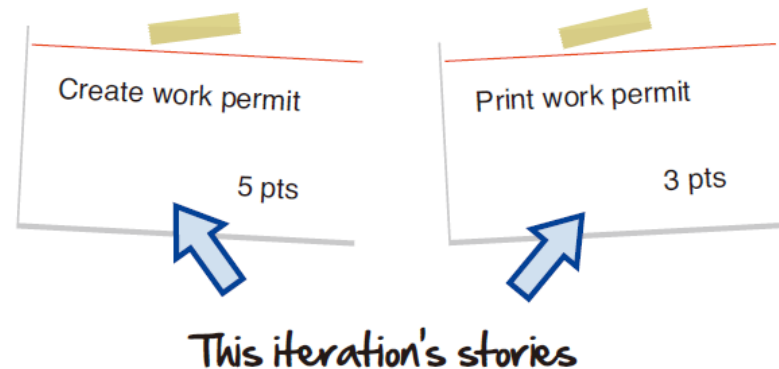
- 它就好比完成敏捷项目的发动机。
- **我们的目标就是曲柄每转动一次，就可以生产出一些有价值的东西。**
- 这也就是说，不管怎样，都要在**一次迭代中生产出可运行的、测试过的软件**。
- **迭代也可以让我们在必要时进行调整**。如果优先级有所变化或者现实情况出乎预料，可以在每次迭代的结尾进行调整。一不会在中间改变故事。



3. 敏捷迭代框架

所有的用户故事都要经历三个步骤才能转化为可运行的软件：

- 分析和设计(为开工做准备)
- 开发(做工作)
- 测试(检查工作)



张三的智慧工地管理项目已经开始一个月了，需要有一个网站可以让他的承包商登录来制作建筑安全工作许可证。很显然，不可能用一次迭代就将整个网站建好，但是如果能在接下去两周内交付如下两个故事，张三先生会非常满意

现在，我们要进一步审视和观察这些步骤所涉及的内容。



第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

3.1 第一步:分析和设计--为开工做准备



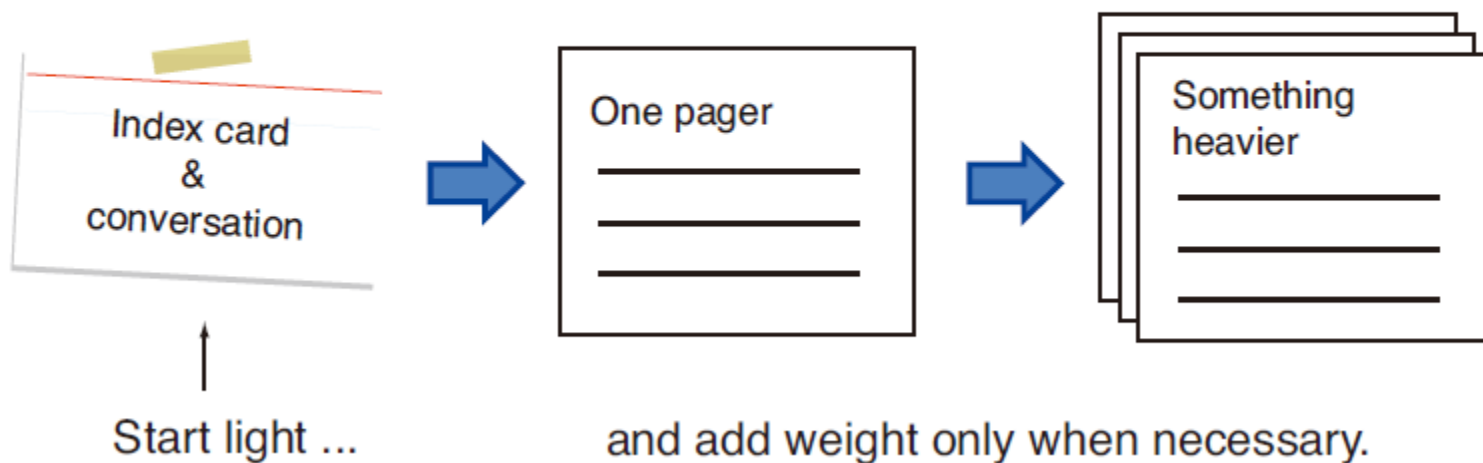
第一步:分析和设计--为开工做准备

敏捷分析有两个关键概念:**适量**和**适时**。

适量分析是指尽力确保工作准备就绪的投入量, 既不多也不少。

对于敏捷分析来说, 没有衡量细节统一的正确标准。只有针对你和项目来说正确的东西。

Do just enough analysis for what you need





第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1, 小型、集中办公并有现场客户的团队: 不会太依赖于正式的文档。通常, 一张卡片和一番交流(辅以少许精挑细选的示意图和图画)就足够了。





第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2, 中等规模团队会稍微有些分散(但相互之间的距离仍可以步行到达): 要求会稍微多一些。带有简短的描述、任务分解和测试标准列表的单页可能更适合他们。

Story name: Create work permit

Description

Before contractors can legally work on the construction site, they need a work permit. This permit is what they will take to the job site when they are ready to begin construction.

Tasks

1. Create permit page.
2. Save permit to database.
3. Add basic validation.
4. Ignore security (for now).

Test criteria

1. Requestor can save basic permit.
2. Permit gets saved to the database.
3. Invalid permits are rejected.
4. Permit defaults to next week's start date.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://workpermitsRUa/create'. The page has a title bar 'Create Safety Work Permit' and navigation buttons (back, forward, home, search). Below the address bar are tabs for 'Create', 'Search', and 'Print'. The form contains several input fields: 'Area' and 'Silo' dropdown menus, 'From' and 'To' date pickers, a 'Description of' text area, an 'Equipment' text area, and a 'Status' dropdown menu with options 'Pending' and 'Approved'. There are 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom. On the right side of the form, there is a diagram of a construction site with a yellow sticky note labeled 'Construction Site' attached to it.



第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

3, 一个大型项目的团队分布于北京、深圳和成都: 所需的东西会更多一些这样才能确保大家沿着正确的方向前进, 并保持一致。

如有必要, 可以在后期不断加码, 但背负任何额外负担都会降低速度。

轻装上阵, 只在必要时加码。

所以敏捷分析的另一个关键就是要适时



第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

适时分析: 就是要在刚好需要用户故事时(通常是在代之前)对其进行深入分析。

Do your analysis here ...

Iteration (n)

for stories you want
to develop here

Iteration (n+1)



第一步:分析和设计--为开工做准备



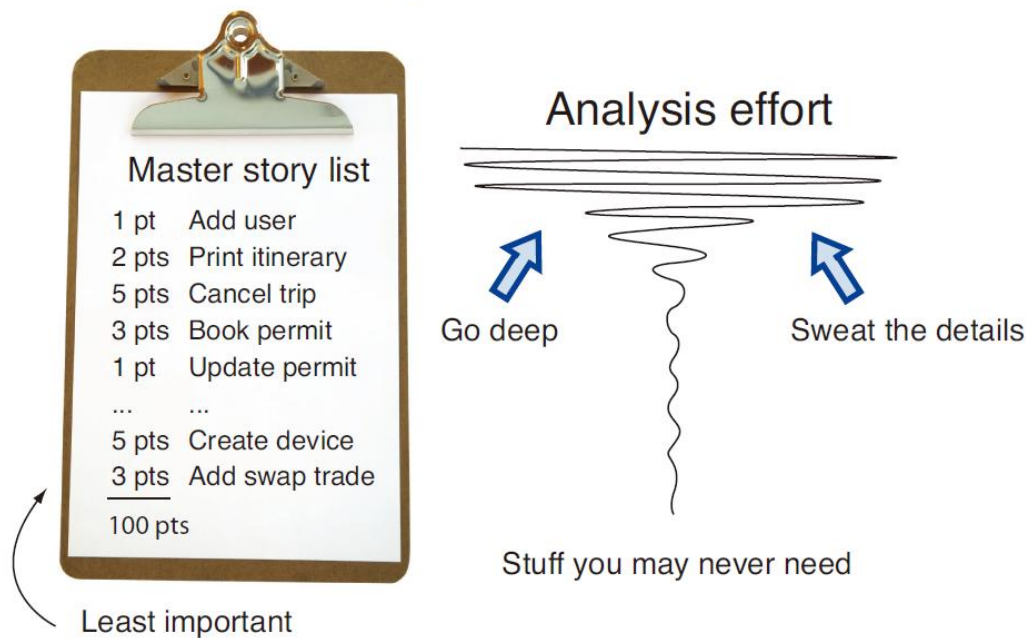
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

我们**无法得知**从现在起一个月后这个世界会是什么样子。事情总会发生变化。因此，如果只顾闷头向前冲，并且企图将一切事情都提前安排好，那么通常最终都会引发巨大的浪费。相反，**你要 hold 住，坚持到最后时刻，就在你正好需要时再做深入的分析。**

Do your deep dive analysis just-in-time

这样做可以确保:

- 分析时所用的信息是最新、最好的
- 你与客户让你自己有了一个边工作边学习和创新的机会
- 避免了大的重复工作





第一步:分析和设计--为开工做准备

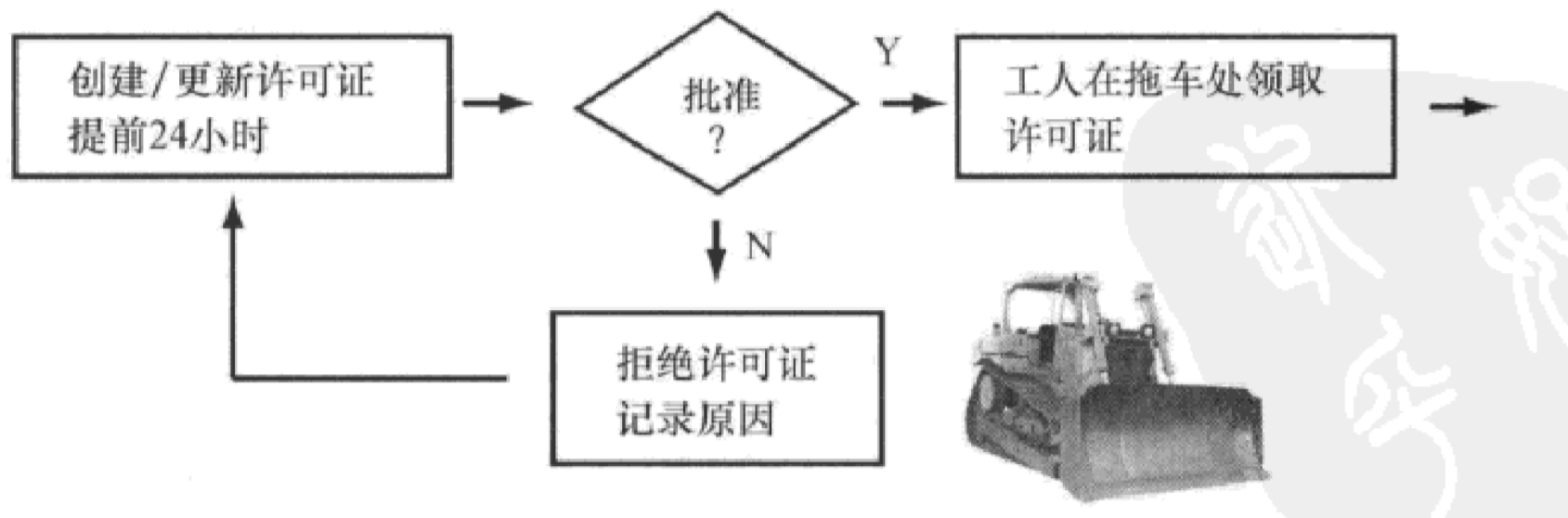


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

举例：那么，对于“创建工作许可证”这样的故事来说，我们应该怎样进行分析呢？

1，对于启动项目来说，一个**优秀的流程图**再好不过了！

以一个优秀的流程图开始



流程图之所以很强大，原因就在于它们能通过一种简单而可视的方式展示出系统的工作方式以及人们所需要经历的步骤。

第一步:分析和设计--为开工做准备

2, 这时, 你就能够通过**角色模型**, 洞察并理解谁是系统用户以及他们想要做些什么。

然后创建一个角色模型

管理员



“阿曼达”

要能在系统中添加并删除用户。

熟练操作计算机。

管理办公室。(所有的许可证都要通过她来下发给新建筑工人。)

申请人



“罗伯特”

代表员工申请许可证的建筑经理或者工程师。

能够了解工作细节。

负责及时申请许可证。

批准人



“凯利先生”

安保管理员, 对建筑现场的安全负全部责任。

许可证发放前必须经其批准。

对许可证的有效性保留最终话语权。

角色模型: 是对软件使用人所演的不同角色的一种简单描述或印象。他们是真实的人物, 面临真实的问题, 了解这些角色会极有助于替他们解决问题。



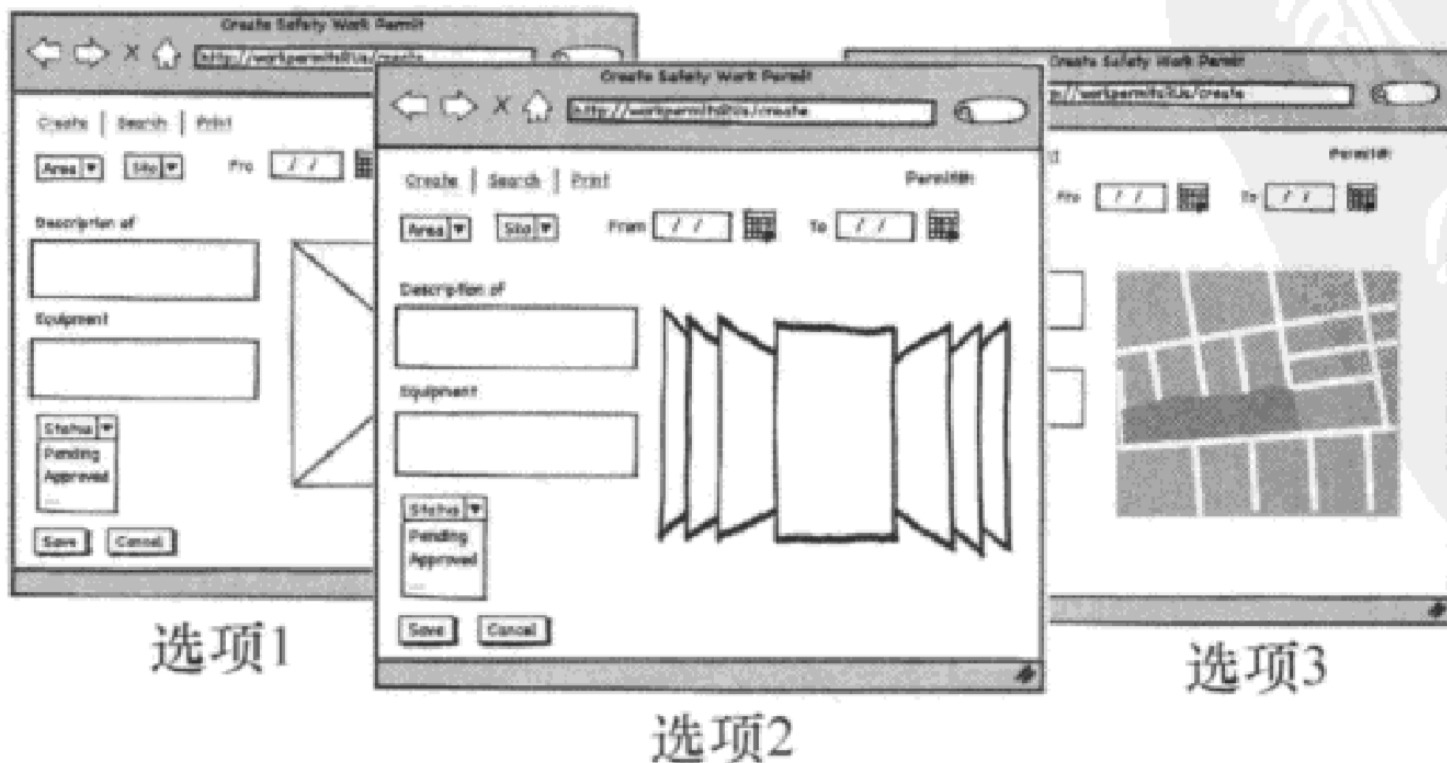
第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

3, 然后, 当进入实质设计时, 我们就可以“随心所欲”了! 不要拘泥于你想出的首个设计
我们可以用廉价的纸上原型来将许多不同的设计和选项进行快速原型化。

使用纸上原型对不同设计进行快速原型化



从理论上讲, 将团队聚在一起并在纸上演练合作会有很多益处, 三个臭皮匠总会赛过一个诸葛亮嘛!



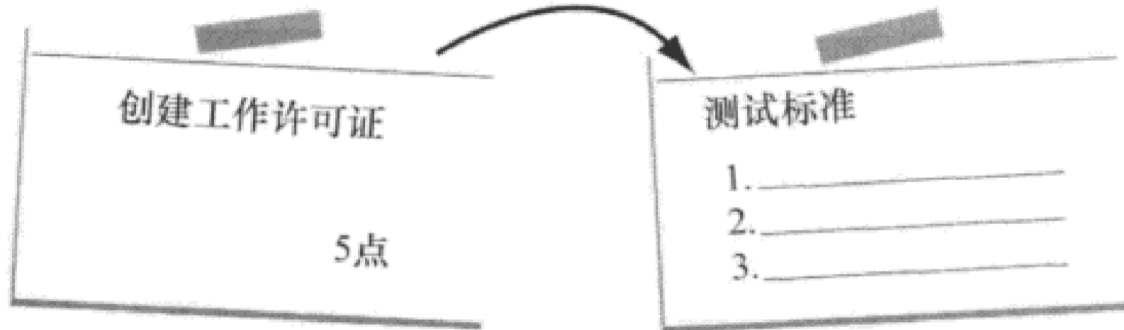
第一步:分析和设计--为开工做准备



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

4, 一旦设计完成, 就可以与客户共同写下一些**测试标准**, 这时你能非常清楚地了解到这个用户故事成功后会是什么样子。

通过编写一些可接受的测试来界定成功与否
在背面



写出你认为可以对故事进行测试的三件事情

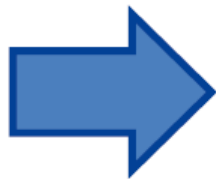
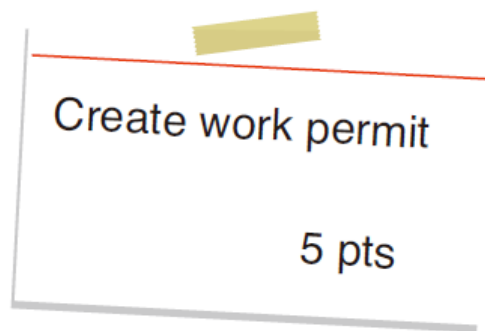
(如果不知道该测试哪三件事, 就随便试。)

- 可以向客户提出问题: “我们怎样才能知道这个东西能运行了呢?”
- 团队还要明白哪些主要功能块必须运行才能确保故事成功。
- 如果故事本来技术性就很强, 并拥有很多的业务规则和细节, 你可能就得花费更多时间并要将它记录下来。



3.2. 第二步：开发

拿出适时分析，将其转化为下面的纯金块(对我们就是，生产就绪的、可运行的软件)



```
if (userAccountExists)  
    RedirectToLoginPage();  
else  
    DenyAccess();
```

Java, C#, Ruby, Python, HTML, CSS



Something we
could deploy



第二步：开发



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

在敏捷项目中，我们需要完成这些任务：

- 编自动化测试
- 不断地演进并提高我们的设计
- 持续集成代码，生产可运行的软件
- 确保我们的代码符合客户谈论系统时使用的语言

你得明白，如果没有幕后那些核心软件工程实践的支持，任何敏捷奇迹都是无法实现的。

思考：如何进行组织、沟通、接受反馈并将这些东西都糅合在一起？

本小节你将发现敏捷沟通计划所涉及的关键因素，以及如何制定一套适合你和团队的敏捷沟通计划。使你不仅能制定出一份计划，还能初步掌握一些规则和套路，不断交付一些对项目有价值的东西。

3.2.1 任何迭代期内都要做的四件事

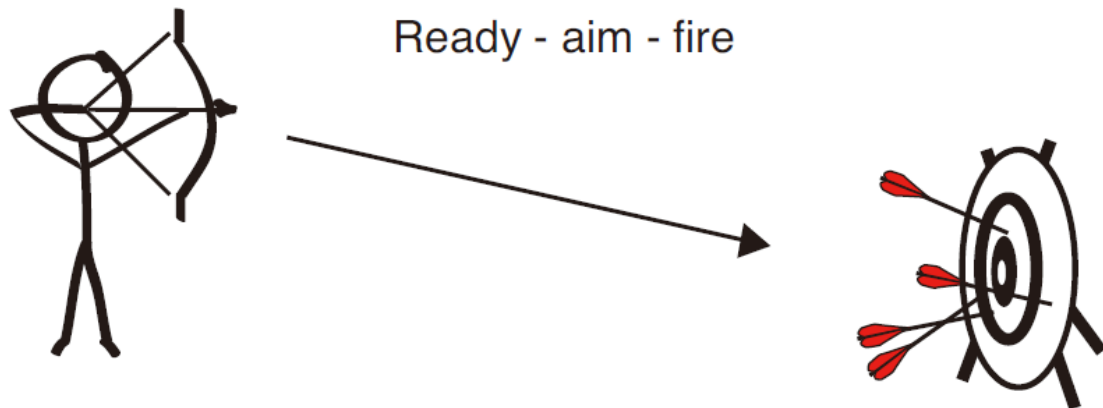
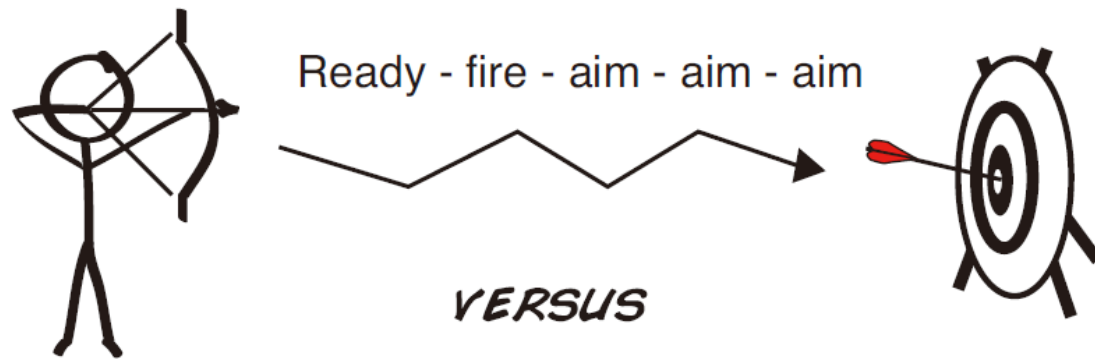
任何迭代期内都要做的四件事



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

任何敏捷项目都围绕两个核心人物：**设置期望值**、**获取反馈**。

一定要持续设置期望值，因为事情总是在变化。你应该养成这样一种习惯：定期与客户见面，时常检查项目状态。因为将可运行的软件交到客户手中这种简单的行为都会引发需求的改变，所以你会希望能有一个强有力的反馈链，保证你正中靶心。





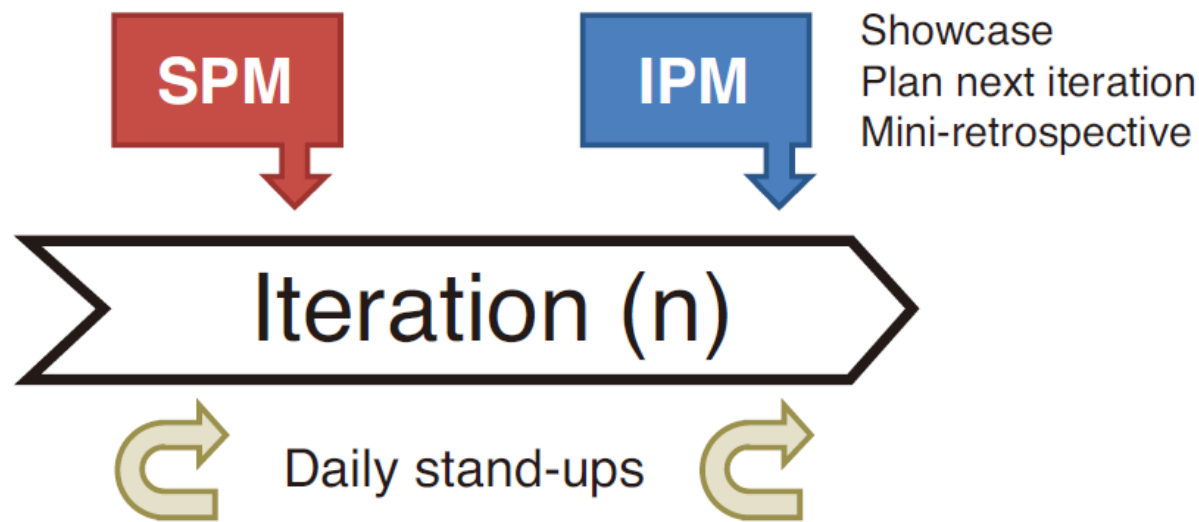
任何迭代期内都要做的四件事



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

为此，如果想掌握一些迭代中的规则和套路，就要完成下面四项工作：

- 确保下一迭代工作准备就绪(故事计划会议，SPM)
- 从上一迭代故事中得到反馈(活动)
- 制定下一迭代的工作安排(迭代计划会议，IPM)
- 不断找出需要改进的部分(小型回顾)



* SPM: Story planning meeting

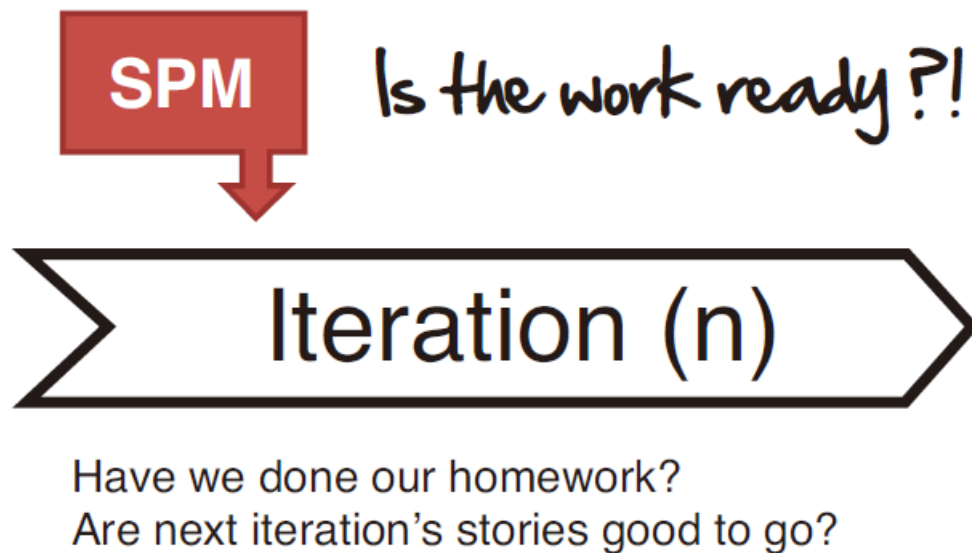
* IPM: Iteration planning meeting



3.2.2 故事计划会议

故事计划会议 (SPM)

在 SPM期间，我们将与**客户**一起对接下来的**用户故事**的**测试标准**进行检查，与**开发者**一起对**估算**进行检查，从总体上来保证已经完成了下一批次迭代故事的准备工作。

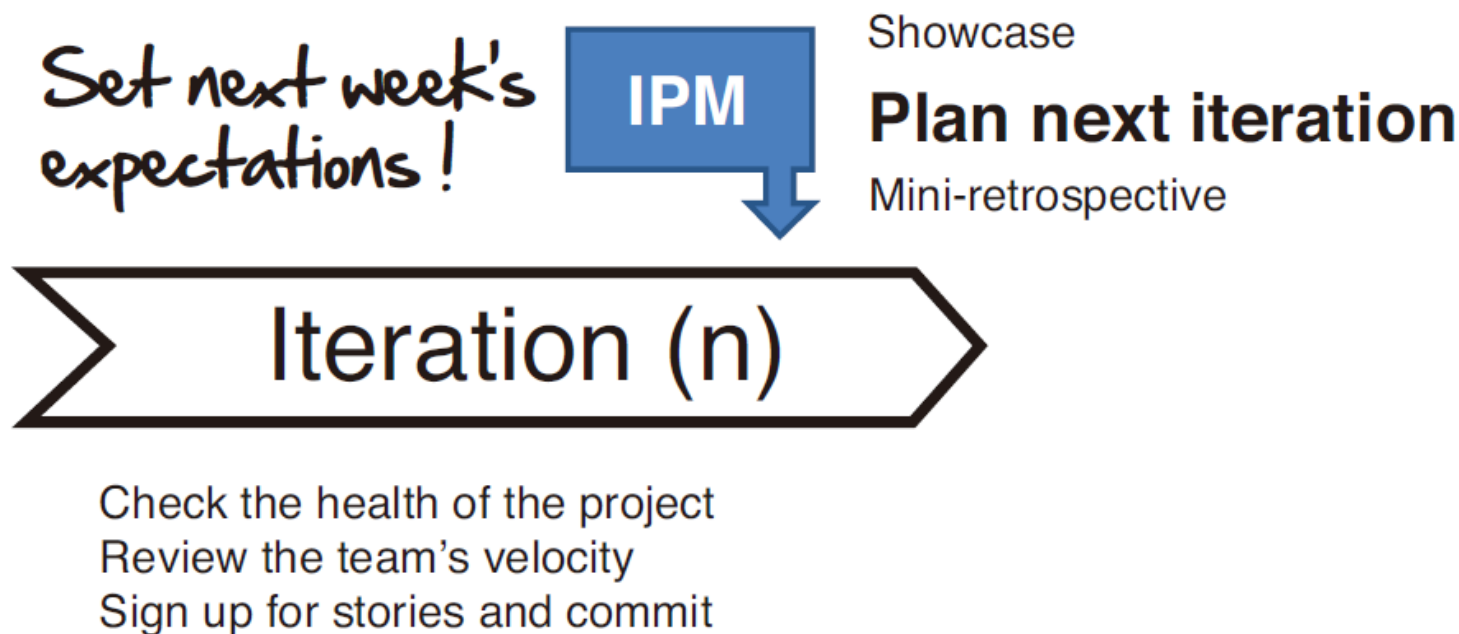


- 有时你会发现故事比预想的要大一些。这没什么。只需将它拆散，使其适合于一个单独迭代就可以了，然后更新计划后继续工作。
- 敏捷的魅力所在：完成任务的方式不止一种。如果你需要某种实践，那就创建这些实践，或者自己动手实现你的实践。

3.2.3 计划下一次迭代

计划下一次迭代 (IPM)

所谓 IPM就是与**你的客户**一起为下次代的工作做计划。你要检查团队的速率，检查接下来的故事，然后共同确定出你和团队在下一次代中所承诺完成的工作量。



计划下一次迭代

在此，你可以快速地**预报**一下项目的**进展**情况。如果需要些什么或者希望讨论一下某个特别棘手的问题，你可以借此机会提出问题，并提供选择方案，然后拿出处理意见。



Clear skies

- Smooth sailing
- Nothing slowing us down
- Things couldn't be better



Few clouds, chance of rain

- We're delivering
- Experiencing some turbulence
- But nothing we can't handle



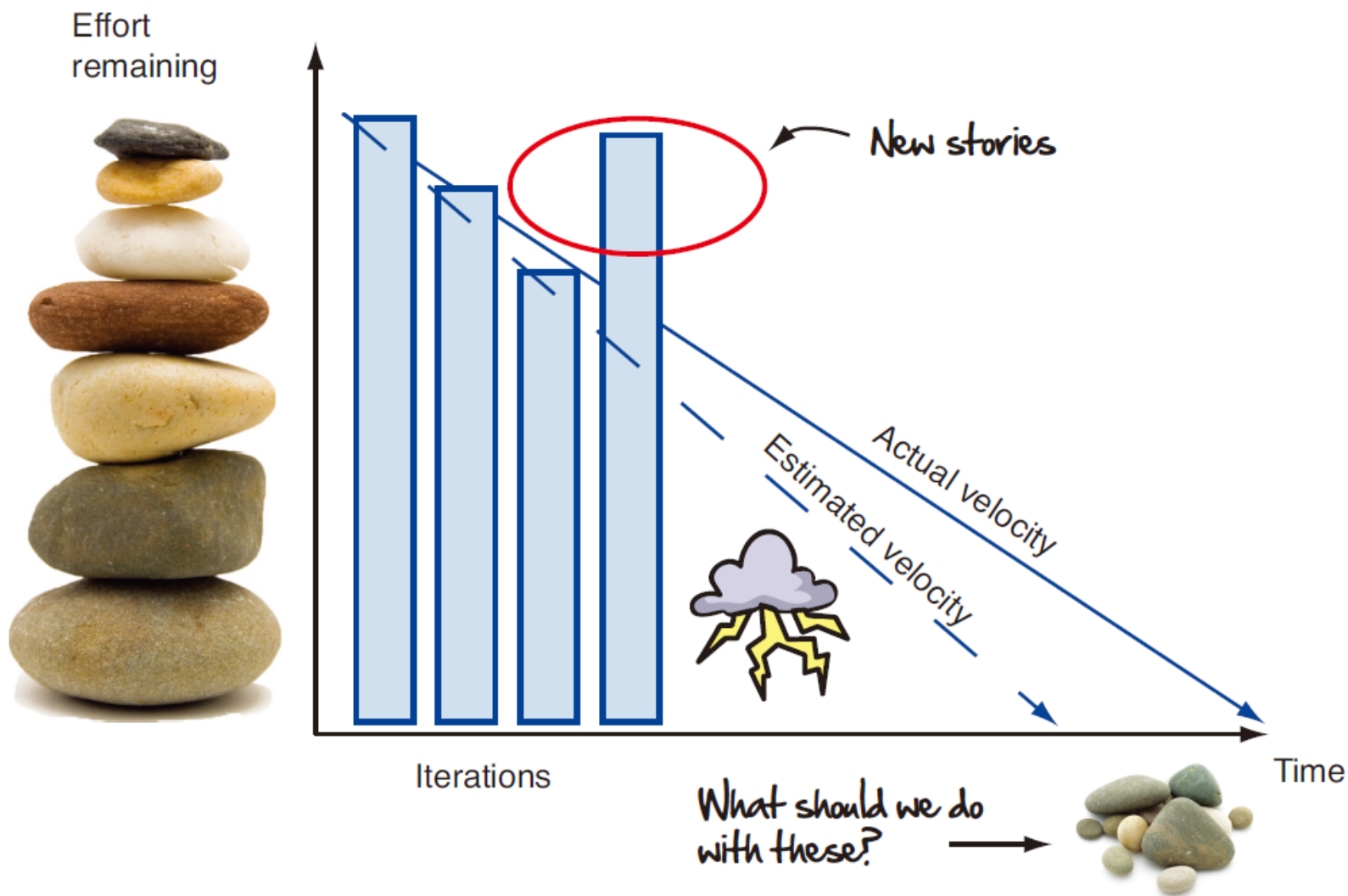
Big storm

- Houston, we have a problem
- Major challenges ahead
- We need help!

借IPM 时机，也可以对项目做一次小型体检

计划下一次迭代

如果要讨论日期，可以使用燃尽图。



如何给出建设性反馈给出反馈的方式有两种：

- 你可以直接而客观地提出来。“苏茜，我发现你在上次迭代中的打印模块做得很不错，但是你的单元测试确实还欠火候。”
- 或者委婉一些：“苏茜，打印模块做得真不错。如果你的单元测试也能有这样的水平，你将很快成为超一流选手。”

看到差异了吗?去掉“但是”这个词，你的语调完全变了，而信息又传递了出去。

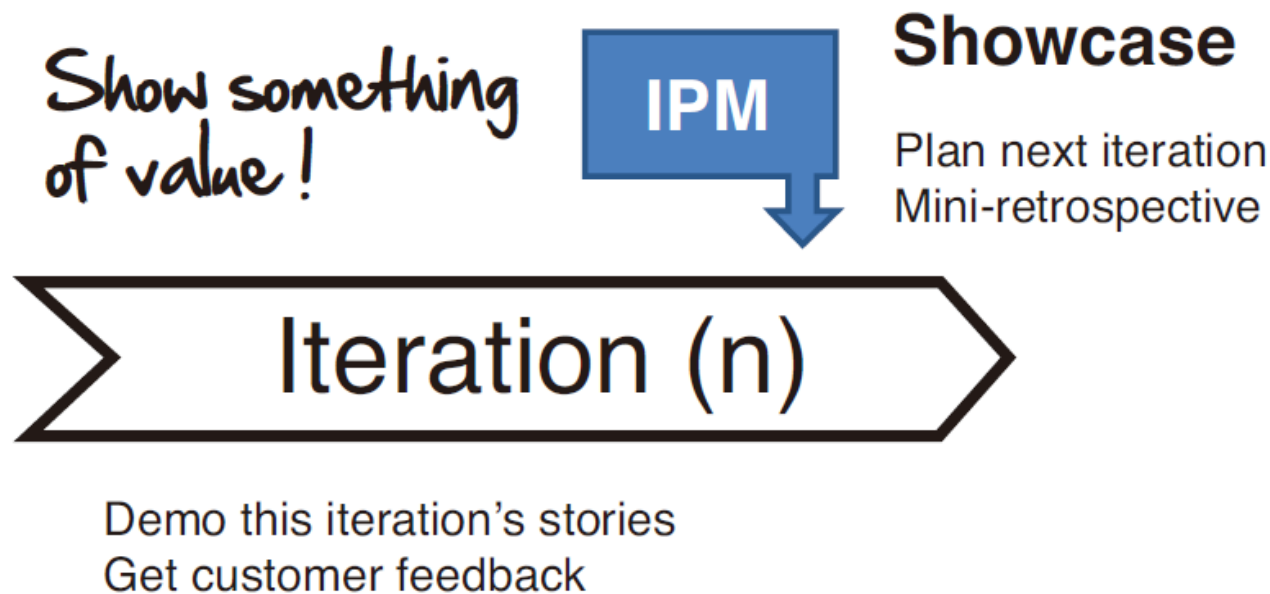
不是说你要为所有东西都包上一件衣。有时信息的改变确实可以促使行为产生极大的改变。



3.2.4 展示活动

展示活动 (Showcase)

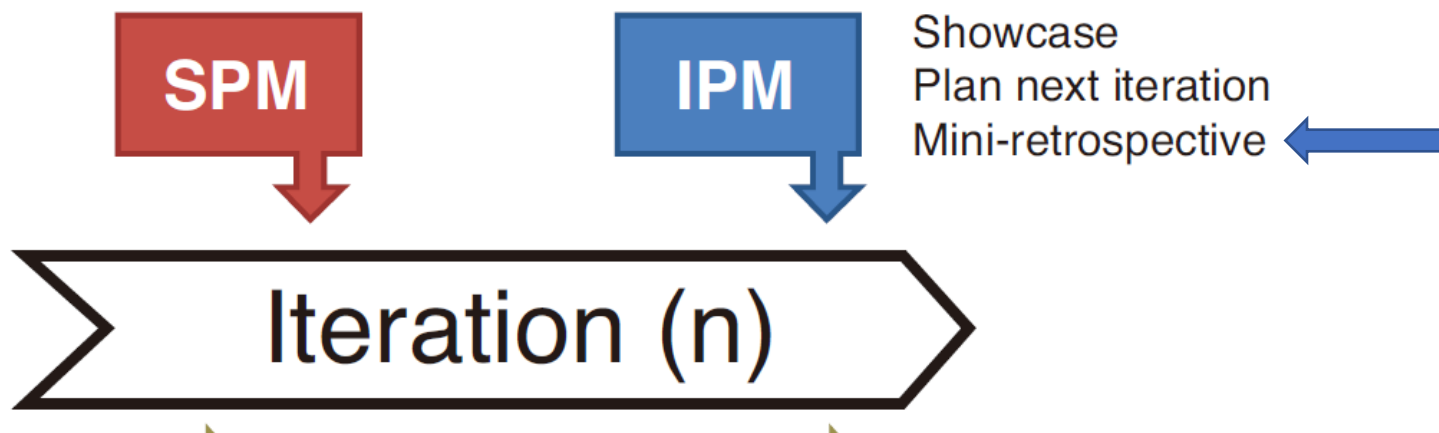
在展示活动中，你与整个团队要展示上一次迭代完成的故事。这就是说要**将部署在测试服务器上的实际代码展示出来**，而**并不是什么漂亮图片或者美好愿景**。这个东西要在真正需要时立即可以投入战斗并部署好。它应该是成品。



让客户来运行演示软件，然后观察他们使用软件的情况。



3.2.5 如何主持小型回顾活动





如何主持小型回顾活动



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

回顾：就是一种快捷而集中的讨论，时间限定在 10~15 分钟之内。讨论期间，你与团队要定期聚在一起，**探讨哪些地方做得不错，哪些地方还需改进。**

回顾活动最高指导原则

不管发现了什么，我们都理解并坚信：每个人对自己的工作都已全力以赴，都充分考虑了当时的情况，施展了自己的技能，调动了可用的资源。

3.2.6 如何召开日常站立会议

如何召开日常站立会议



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

日常站立会议说的是要与你的团队迅速分享重要信息。有了这种会议，我们还需要其他会议干嘛？会议的时长在 5 到 10 分钟之间，**无需座椅**(这就能提醒人发言要尽量简短)，你要说一下自己最新的工作内容，把其他团队成员需要了解的东西分享一下。

Quick daily sync to get on same page



Daily stand-ups



Coordinates activities with rest of team
Short (<10 min)
No sitting

如何召开日常站立会议

方式1：大家要站成一圈，团队的每个人都汇报如下事项：

- 他们昨天做了些什么。
- 他们今天要做什么。
- 工作中有哪些障碍

方式2：每天早上团队集合在一起，然后告诉大家：

- 你昨天为改变现状做了些什么
- 你今天打算如何将其完成
- 你打算如何清除那些挡在前进道路上的障碍

- ✓ 回答这类问题会完全改变站立会议的态势。以前你只是站在那儿并介绍一些近况，现在是在**向全世界宣布你的意图**。
- ✓ 这样做会带来两种结果：或者你能跟进并完成交付，或者你不能。而这完全取决于你
- ✓ 但我可以告诉你：如果每天你都到场，公开向同事们承诺自己将在这一天做些什么，那么你搞定工作的几率也会大增。



3.2.7 怎么有效就怎么做

怎么有效就怎么做

- 假如你不清楚所有这些是否都需要单独开会，还是**可以合起来只开一个会**，那么请不用担心，一切都由你自己来定。
- 为了尽量减少会议的数量，有些团队喜欢将展示活动、下一次迭代计划会议和回顾活动都综合为一个会议，时间控制在一个小时(我就喜欢这样，所以我把这几项都列在一个 IPM 下了)。
- 而**有的团队与客户的关系非常好，因此他们也无需专门的故事计划会议 (SPM)**。每天都会讨论，只要有必要，他们马上就召开一次设计会议。
- 记住，这样做的方法不止一个。**如果某样东西不能增加价值，就要丢掉它**。要多番尝试，才能确定它是否对你有效。
- **但要保证在迭代期间抽出时间，站在客户面前，展示一些可运行的软件，设置期望值，并寻求改进的方式。**



3.3. 第三步：检查工作——创建可视化工作区

航空公司 Airline	航班号 Flight	到达站 To	离港 STD	柜台 Counter	状态 Remark
海南航空 Hainan Airlines	Hd6866	广州	07:58	B-05	开始登机
中国东方航空 China Eastern Airlines	3U8788	上海	08:28	B-08	起飞
上海航空 Shanghai Airlines	CJ6565	北京	08:58	B-09	起飞
厦门航空 Xiamen Airlines	CZ5688	厦门	09:28	B-05	值机
厦門航空 XIAMEN AIRLINES	3U6688	南昌	09:58	B-06	值机
中国南方航空 China Southern Airlines	MJ8788	三沙	10:26	A-09	起飞
马来西亚航空 Malaysia Airlines	Mh8765	桂林	11:08	A-08	值机
air chong 荷兰航空	3U5568	重庆	13:28	B-06	起飞
海南航空 Hainan Airlines	MU8788	长沙	09:58	B-01	开始登机
台湾航空 Taiwan Airlines	ZH3526	台北	15:28	A-08	值机
香港航空 Hong Kong Airlines	FU2768	香港	16:38	B-08	值机

赫帝拉航空欢迎您登机！祝您旅途愉快！

- 航班状态看板是个好玩意。只要看一眼，你就可以看到哪些航班将要抵达、哪些将要起飞以及哪些已被取消。
- 你的项目为什么不这样做呢？通过学习如何创建可视化工作区，你和团队就不会对接下来要执行的任务感到迷茫了，也能明白应将最大的价值添加到何处了。这不仅能使工作更清晰，更有重点，其增加的透明度在设置期望值方面也会对你有所帮助。

3.3.1 让管理人员了解最新情况

管理员希望了解项目状况，你把管理人员直接带到工作区内让他们看到项目的一手状态

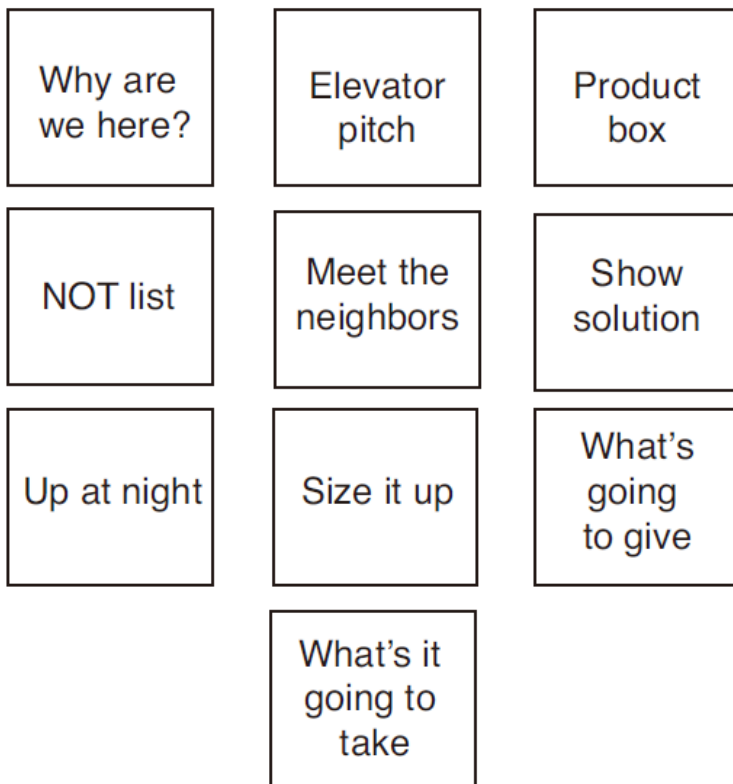


噢喔……重量级人物来啦



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 你先将管理员带到项的交启动计划面前（你早已将其挂到墙上）。
- 你向他们解释，交付启动计划是你和团队所使用的一种工具，可以保证你们不会迷失项目目标。通过可视化的方法，你会明白**谁是客户，他们追求的是什么，以及最重要的一点：我们为什么决定将资金用于这个项目。**



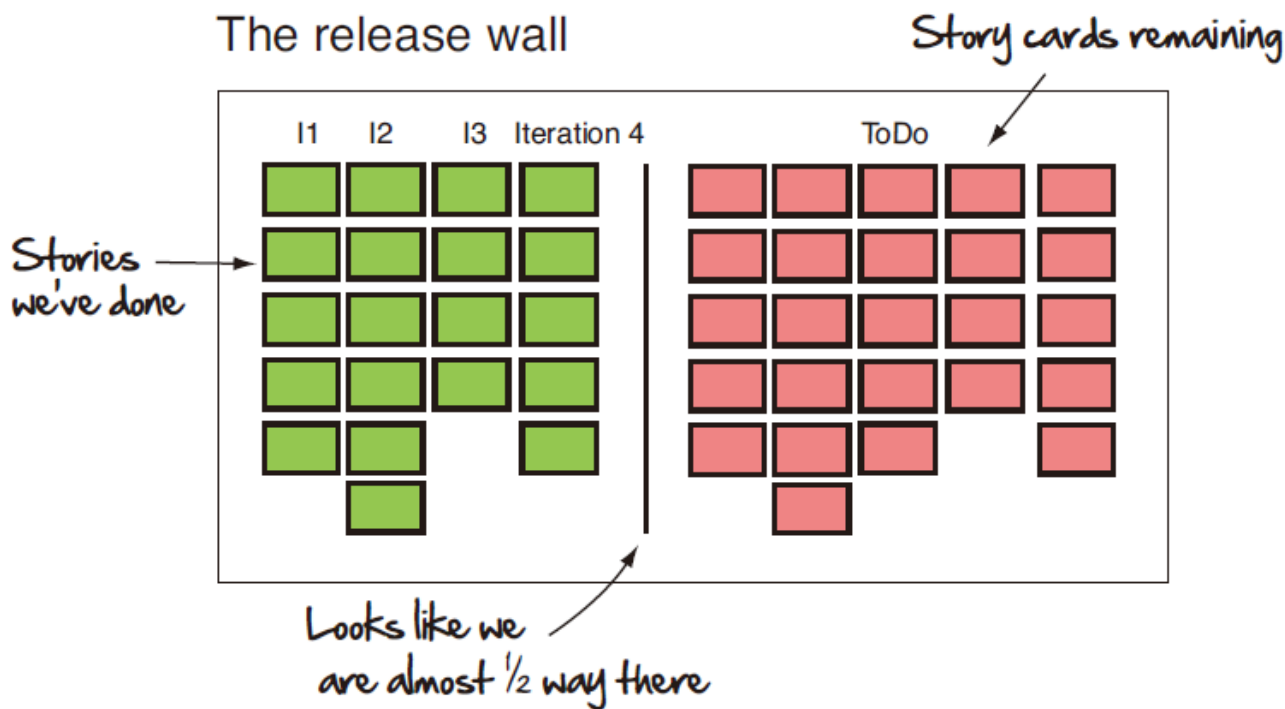


噢喔.....重量级人物来啦



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 管理人员深受触动，凑近了，询问项目最新进展。为了回答此问题，你将他们的注意力引到你的**发布墙**上。
- 你和团队可以利用**发布墙**来追踪已经完成的任务和剩余任务。左边墙上显示的是那些已完全分析、开发、测试过并由客户检查过的特性（它们可以准备交付了）。右边显示的是那些有待开发的故事。



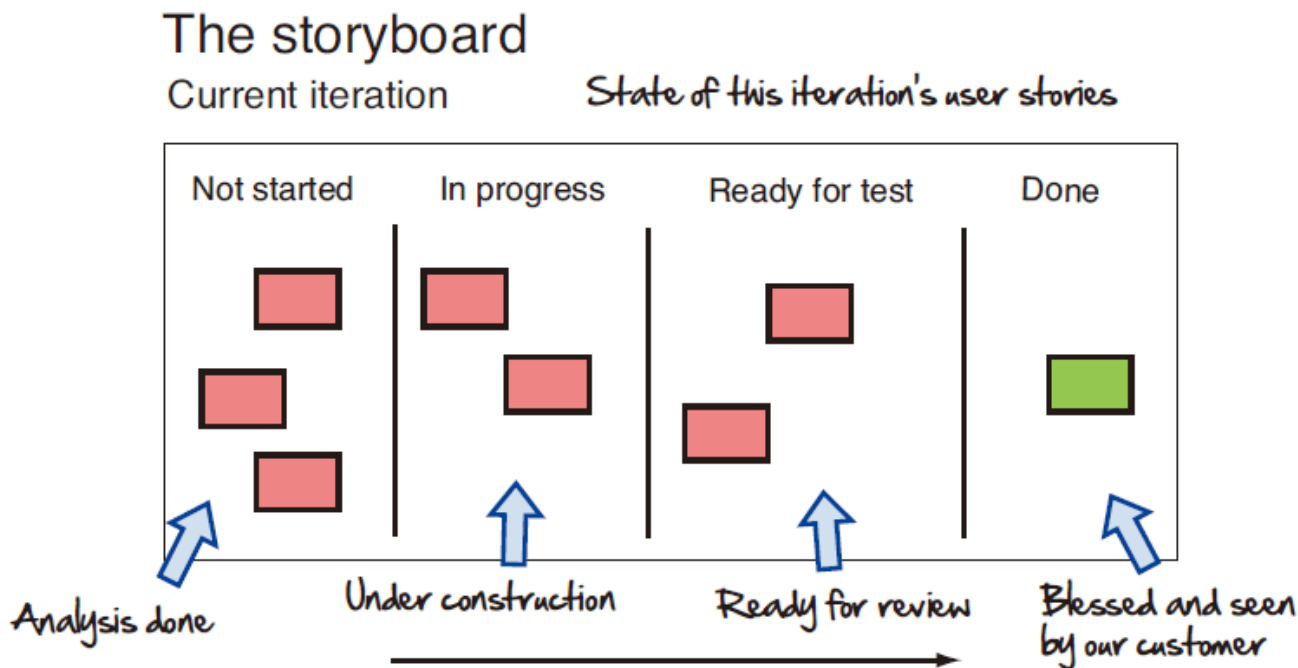


噢喔.....重量级人物来啦



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 至于团队在当前迭代中的工作内容，你将管理人员的注意力吸引到本迭代的**故事板**中去。
- 故事板**能对本迭代中的特性(或者称为用户故事)进行追踪。左边是待开发的特性，而那些已经开发完毕并被客户认可的则被放到右边。随着故事开发得越来越多，它们会从故事板的左边移到右边。只有被完全开发、测试并被客户检查后，故事才能移到“完成”一栏。

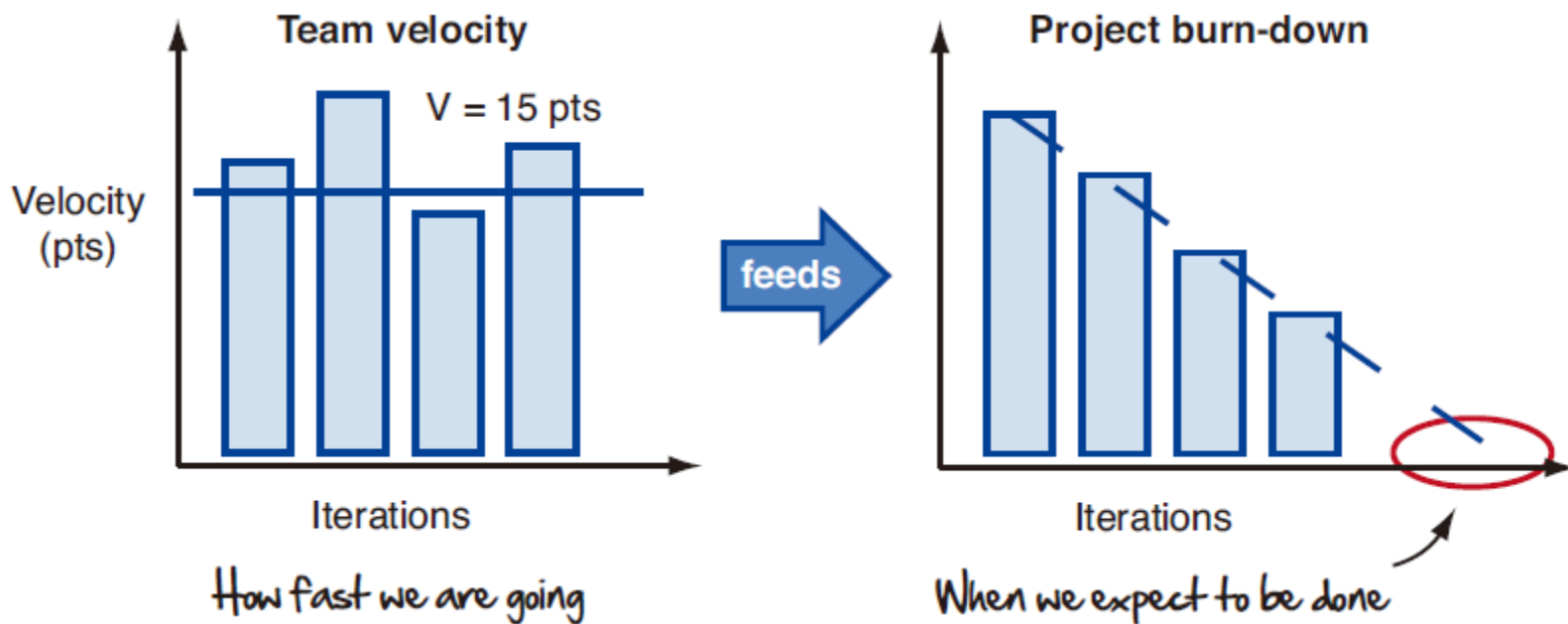




噢喔……重量级人物来啦

管理员看了看时间，然后开门见山地问你何时可以完成工作。

为了回答此问题，你将他们带到最后两张图表面前--**团队速率图**和**项目燃尽图**



- 这只是一个虚构的案例，它反映了可视化工作区是有助于你针对利益相关方设置期望值并让大家一目了然的。
- 其真正的闪光点在于，它可以帮助你 and 团队更好地执行并抓住重点。

3.3.2 如何创建可视化工作区

如何创建可视化工作区

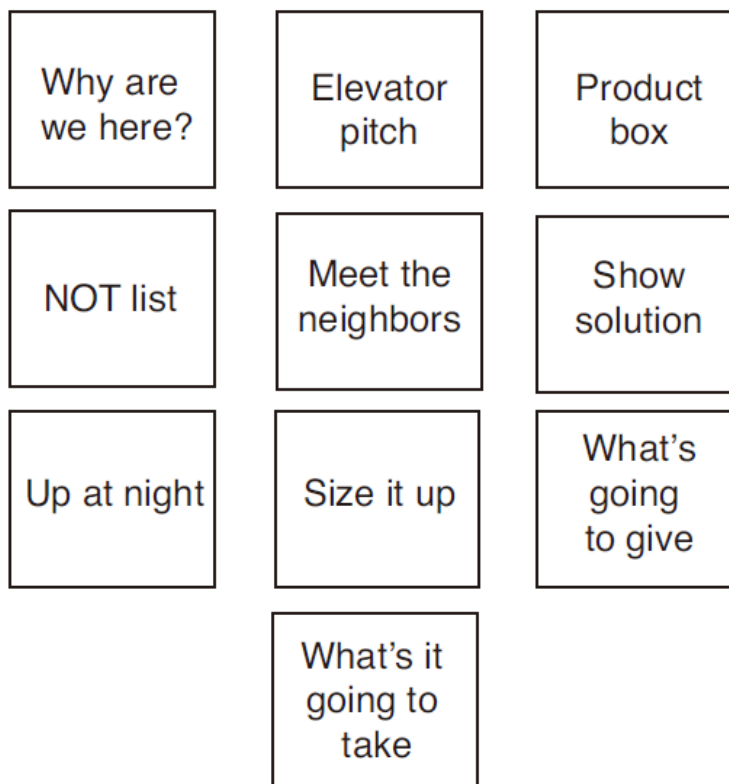
创建一个优秀的可视化工作区非常简单。对于敏捷新手团队来说，通常推荐以下列方式开始：

- 交付启动计划
- 建故事墙
- 建发布墙
- 建速率表和燃尽图

故事墙也可以显示出在系统中遇到的任何瓶颈以及希望将资源导引到的位置。

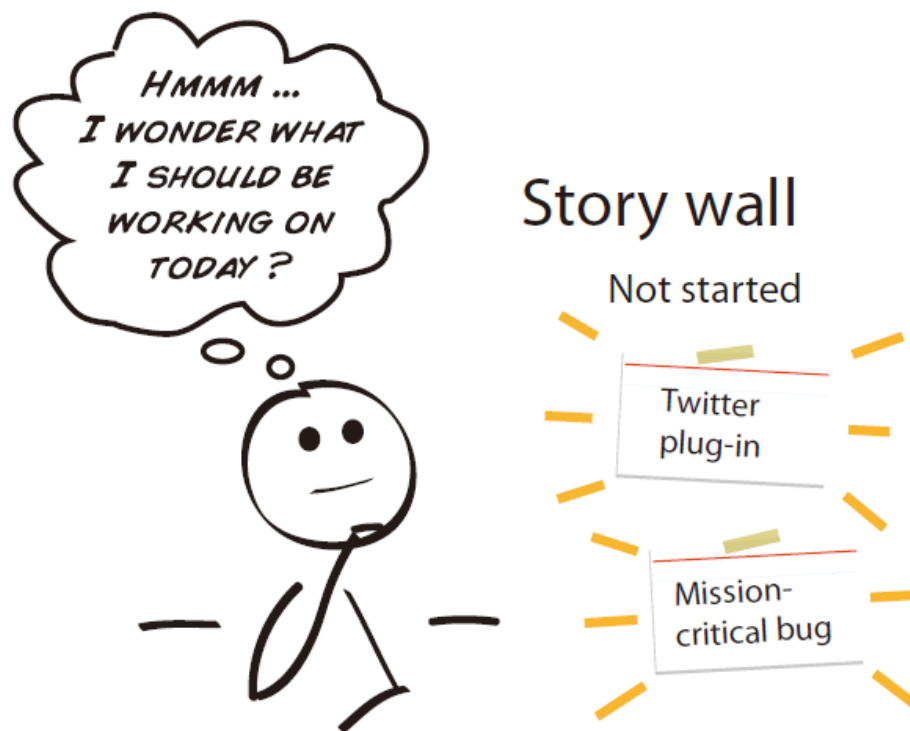
如何创建可视化工作区

交付启动计划的好处在于，它可以提醒团队为什么要进行这个项目，以及项目究竟要做什么(等你一头扎到项目中去，就容易当局者迷了)。



如何创建可视化工作区

因为每个人早上都要从故事墙边经过，从而能准确地获悉随后需要做的工作，所以故事墙的威力还是蛮大的。





如何创建可视化工作区



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

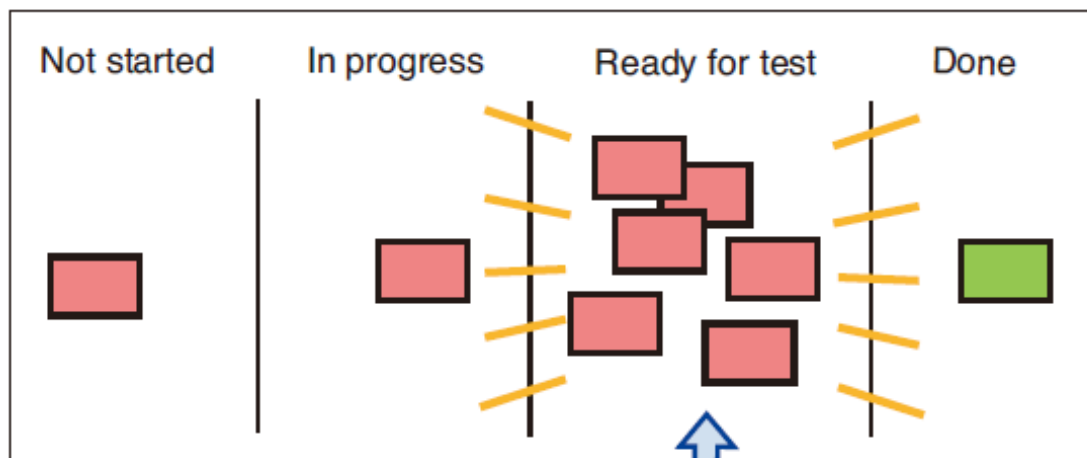
故事墙也可以显示出在系统中遇到的任何瓶颈以及希望将资源导引到的位置。



The agile developer

The storyboard

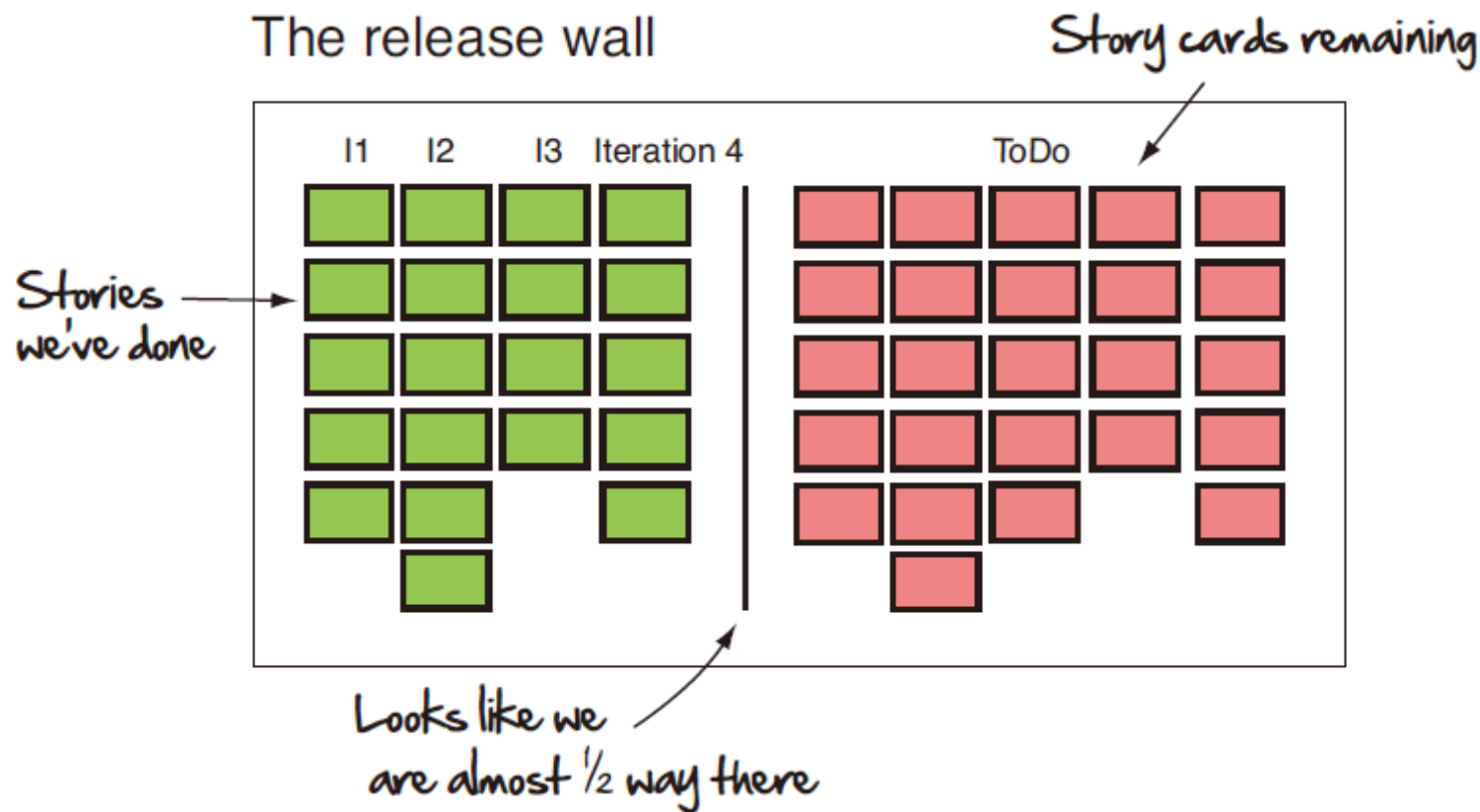
Current iteration



Resources needed here!

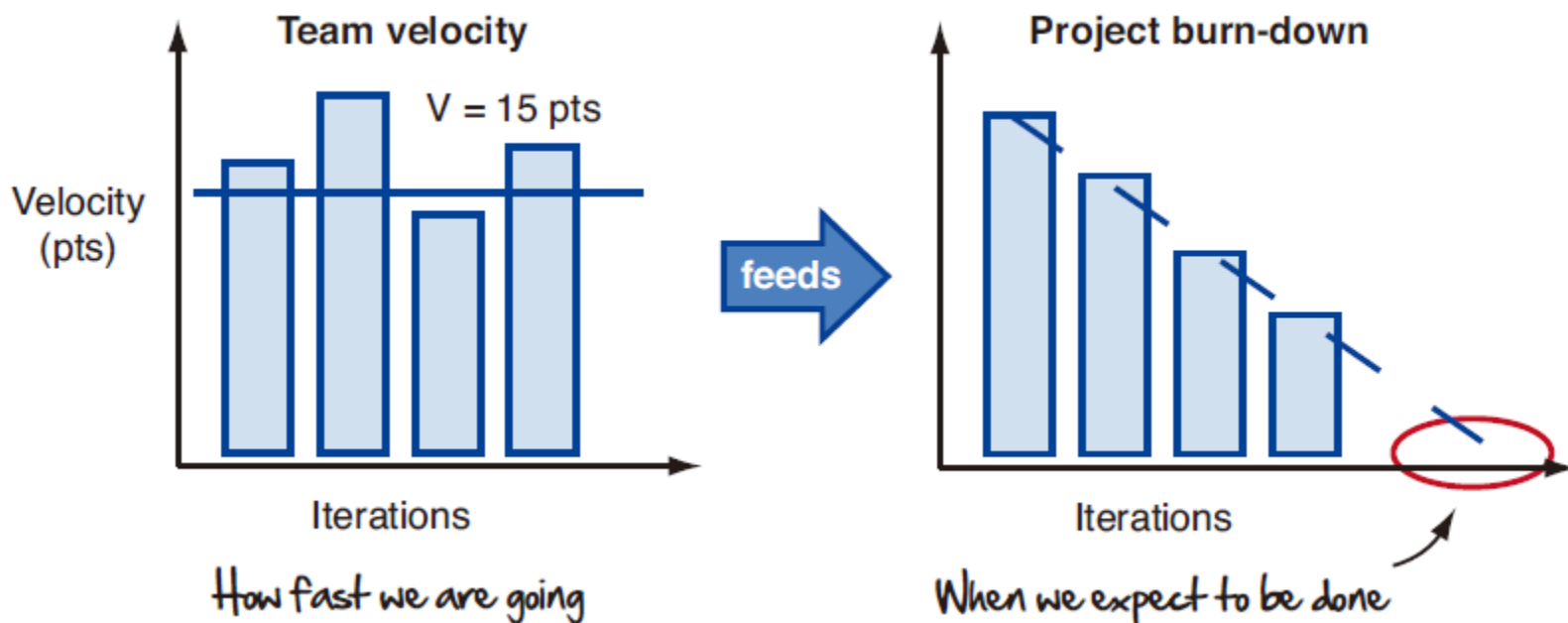
如何创建可视化工作区

发布墙很不赖，因为任何人走入你的房间，一眼就可以看清项目状态。这是已经完成的，那是剩下的……而无需什么数学计算或者 Excel 表。



如何创建可视化工作区

当我们讨论敏捷计划时，燃尽图是设置项目期望值的最好工具。在墙上挂上一份这样的宝贝，你就能随时了解项目的实际交付日期以及项目的趋势。





本章小结



1. 如何每周都交付一些有价值的东西

2. 敏捷迭代

3. 敏捷迭代框架

3.1 第一步:分析和设计--为开工做准备

3.2. 第二步：开发

3.2.1 任何迭代期内都要做的四件事

3.2.2 故事计划会议

3.2.3 计划下一次迭代

3.2.4 展示活动

3.2.5 如何主持小型回顾活动

3.2.6 如何召开日常站立会议

3.2.7 怎么有效就怎么做

3.3. 第三步：检查工作——创建可视化工作区

3.3.1 让管理人员了解最新情况

3.3.2 如何创建可视化工作区

- 任务1. 各组进行3.1小节分析和设计，形成用户故事卡片，为任务2做准备。
- 任务2. 各组上讲台进行1次故事计划会(3.2.2) 与1次迭代计划会议(3.2.3)。
- 评分标准：故事计划与迭代计划是否清晰合理。
- 提示：故事卡片可以用Word的文本框，故事板可以用Word表格
- 以上Word文件需要提交。

待开始	进行中	待测试	已完成
车辆识别模块	轨迹追踪模块	轨迹识别模块	



期末考核



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 每位同学制作PPT，汇报拟如何基于敏捷软件工程方法对本组项目进行开发。
- 提示：可借鉴3.3 第三步：检查工作——创建可视化工作区
- 形式：课堂汇报，每人5分钟左右
- 评分标准：需让评委能够感觉到你对项目尽在掌握。